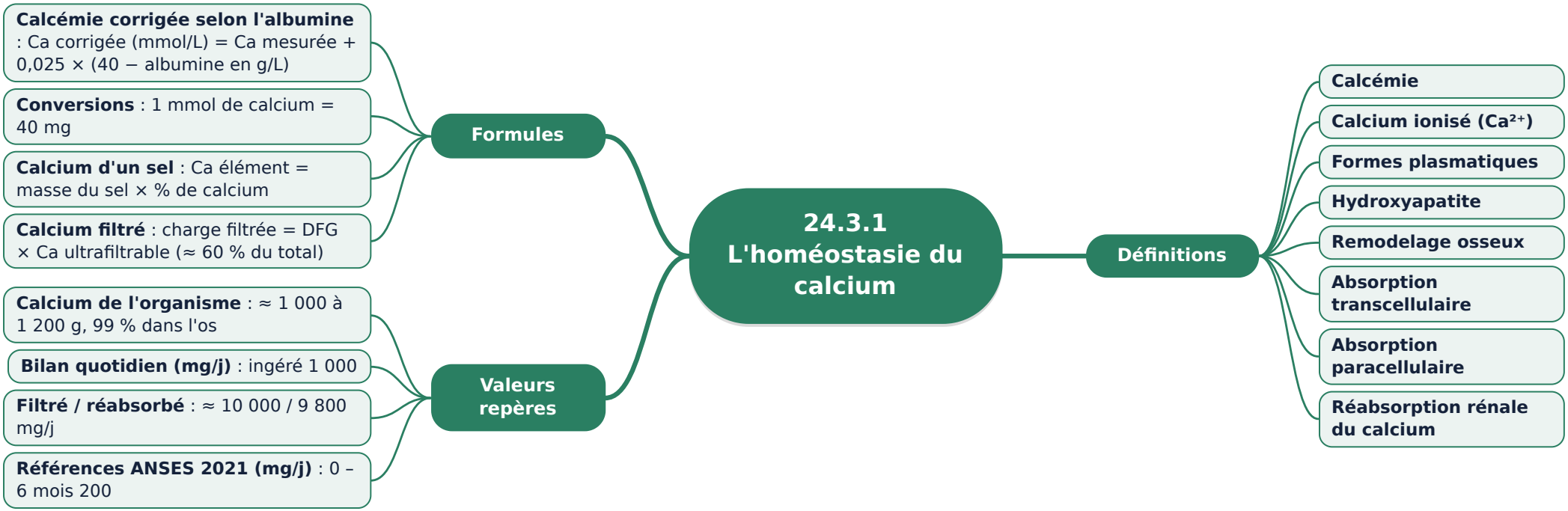
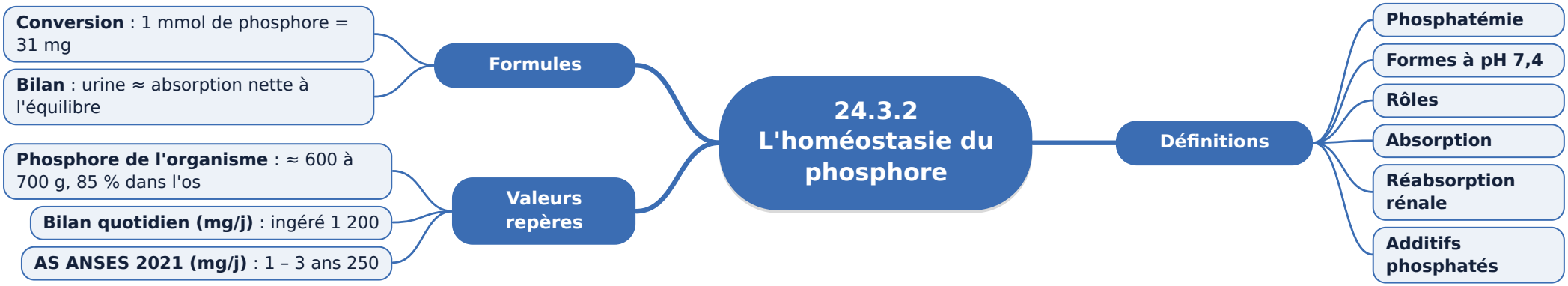
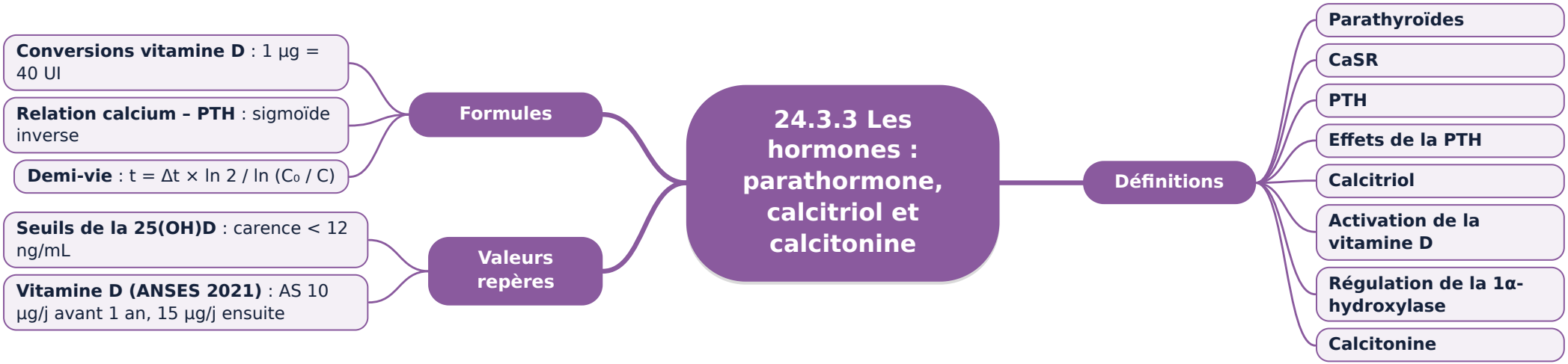
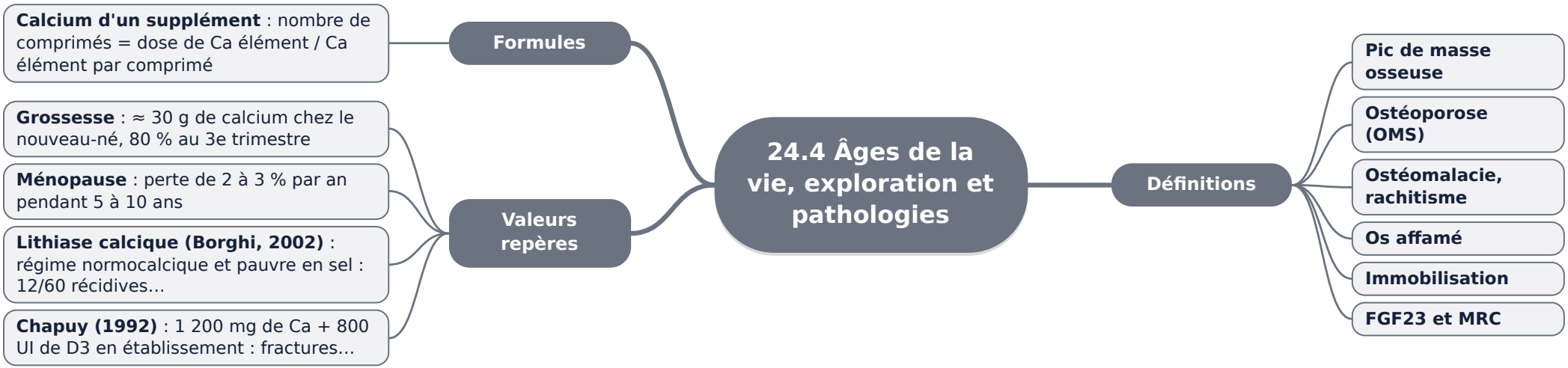

Régulation de l'équilibre phosphocalcique
24.3.1
L'homéostasie du calcium
24.3.2
L'homéostasie du phosphore
24.3.3
Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine
24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies


24.3.1
L'homéostasie du calcium
Définitions
Calcémie
Calcium ionisé (Ca²⁺)
Formes plasmatiques
Hydroxyapatite
Remodelage osseux
Absorption transcellulaire
Absorption paracellulaire
Réabsorption rénale du calcium
Formules
Calcémie corrigée selon l'albumine : Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,025 × (40 − albumine en g/L)
Conversions : 1 mmol de calcium = 40 mg
Calcium d'un sel : Ca élément = masse du sel × % de calcium
Calcium filtré : charge filtrée = DFG × Ca ultrafiltrable (≈ 60 % du total)
Valeurs repères
Calcium de l'organisme : ≈ 1 000 à 1 200 g, 99 % dans l'os
Bilan quotidien (mg/j) : ingéré 1 000
Filtré / réabsorbé : ≈ 10 000 / 9 800 mg/j
Références ANSES 2021 (mg/j) : 0 – 6 mois 200


24.3.2
L'homéostasie du phosphore
Définitions
Phosphatémie
Formes à pH 7,4
Rôles
Absorption
Réabsorption rénale
Additifs phosphatés
Formules
Conversion : 1 mmol de phosphore = 31 mg
Bilan : urine ≈ absorption nette à l'équilibre
Valeurs repères
Phosphore de l'organisme : ≈ 600 à 700 g, 85 % dans l'os
Bilan quotidien (mg/j) : ingéré 1 200
AS ANSES 2021 (mg/j) : 1 – 3 ans 250


24.3.3 Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine
Définitions
Parathyroïdes
CaSR
PTH
Effets de la PTH
Calcitriol
Activation de la vitamine D
Régulation de la 1α-hydroxylase
Calcitonine
Formules
Conversions vitamine D : 1 µg = 40 UI
Relation calcium – PTH : sigmoïde inverse
Demi-vie : t = Δt × ln 2 / ln (C₀ / C)
Valeurs repères
Seuils de la 25(OH)D : carence < 12 ng/mL
Vitamine D (ANSES 2021) : AS 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j ensuite


24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies
Définitions
Pic de masse osseuse
Ostéoporose (OMS)
Ostéomalacie, rachitisme
Os affamé
Immobilisation
FGF23 et MRC
Valeurs repères
Grossesse : ≈ 30 g de calcium chez le nouveau-né, 80 % au 3e trimestre
Ménopause : perte de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
Lithiase calcique (Borghi, 2002) : régime normocalcique et pauvre en sel : 12/60 récidives...
Chapuy (1992) : 1 200 mg de Ca + 800 UI de D3 en établissement : fractures...
Formules
Calcium d'un supplément : nombre de comprimés = dose de Ca élément / Ca élément par comprimé

Les pièges

- « La PTH agit directement sur les ostéoclastes. » → faux : Les ostéoclastes n'ont pas de récepteur de la PTH ; elle agit via les ostéoblastes (RANKL ↑, OPG ↓).
- « Le calcitriol est produit par le foie. » → faux : Le foie produit le 25(OH)D ; la 1α-hydroxylation qui donne le calcitriol a lieu dans le rein (TCP).
- « Le calcitriol diminue la phosphatémie. » → faux : Il augmente l'absorption intestinale du phosphate : il est hyperphosphatémiant.
- « La calcitonine est sécrétée par les cellules folliculaires de la thyroïde. » → faux : Par les cellules C (parafolliculaires), qui ne fabriquent pas T3 et T4.
- « Après une thyroïdectomie totale, le défaut de calcitonine provoque une hypercalcémie. » → faux : Le rôle de la calcitonine est mineur ; une hypocalcémie postopératoire signe une lésion des parathyroïdes.
- « La grossesse augmente la référence en calcium de l'adulte. » → faux : La RNP reste 950 mg/j (≥ 25 ans) : l'absorption intestinale double.
- « Tout le calcium plasmatique est filtré par le glomérule. » → faux : Seul le calcium ultrafiltrable (ionisé + complexé, ≈ 60 %) est filtré ; le calcium lié aux protéines ne l'est pas.
- « Une alcalose augmente le calcium ionisé. » → faux : L'alcalose augmente la fixation du Ca^{2+} sur l'albumine : le calcium ionisé baisse (risque de tétanie).
- « Le phosphate plasmatique est surtout sous forme PO_4^{3-}. » → faux : À pH 7,4, il est formé d'environ 80 % de HPO_4^{2-} et 20 % de $H_2PO_4^-$.
- « Le calcium des épinards est aussi bien absorbé que celui du lait. » → faux : Les oxalates des épinards le précipitent : ≈ 5 % absorbé contre ≈ 30 % pour le lait.
- « La PTH augmente la réabsorption du calcium surtout dans le tube contourné proximal. » → faux : Le TCP réabsorbe beaucoup de calcium mais de façon passive ; la PTH agit sur le tube distal. Dans le TCP, elle diminue la réabsorption du phosphate.
- « La PTH est sécrétée quand la calcémie augmente. » → faux : Elle est sécrétée quand le calcium ionisé baisse ; une hausse du calcium la freine via le CaSR.